

# 群体风险分布保持重放：独立科研方法与实现外审

审查日期：2026-10-03 (UTC)

审查对象：193,561 字节、51 成员的 review.zip；界面文件名 review(3).zip。

SHA-256：562b01b536a0bd43bee1366a0be09381d603d0770bbd8855ae027f26707fd61e

## 1. 核心裁决与范围

本方法没有偏离“学习新卖家群体，同时保持旧分布未见卖家的候选排序与基础识别”这条研究主线。它是一个具有明确作用机制、也有明确失败条件的历史经验风险正则项。当前证据足以把它当作可证伪的机制候选继续研究；不足以认定它已经保持未见卖家能力、优于LOGIT，或具备足够的方法创新。

必须把四个裁决分开：第一，公式及默认阶段学习器具有实质一致性，未发现必须修改当前生产源码的未关闭计算错误。第二，该约束只能保持缓存各层、各通道的经验有序风险，不能保证MAP、误报率、个体或联合风险，不能保证未见身份泛化。第三，分位差的单向平方泛函与单向旧风险保持原则均有直接先例；当前新颖性不足以确论文方法贡献。第四，正式六端点编排与未来实验合同尚未完成，这是包内如实声明的范围，不能当成本轮交付已经完成，也不应反过来要求本轮私自启动正式实验。

本报告的“未发现科学阻断”仅针对已收窄的机制候选及本轮阶段实现。若将其表述为“经验分位保持保证未见卖家排序或低误报”“首次提出单向分布保持”“算法核验通过即效果通过”，则这些更强主张分别被反例、原始文献或证据范围阻断。

模型身份：当前会话配置标注为GPT-6 Astra Pro；审查者没有独立可核验的后台模型/路由标识，不能认证本次运行就是用户指定的网页GPT 6 Pro。配置或模型自述与后台认证分开记录。

本轮没有读取正式文本、正式训练/开发/test/owners标签或原生权重，没有连接用户Linux服务器，没有运行新GPU训练，没有修改收到的ZIP及包内生产源码。实际执行均为本审查环境中的手写CPU核验。正式数据访问与训练授权均不由本报告产生。

## 2. 附件身份、审读依据与历史事实

已真实打开ZIP，核对大小、SHA-256、51成员、CRC及重复路径。review\_inventory.json覆盖50份载荷，source\_inventory.json覆盖21份来源，evidence\_inventory.json覆盖17份证据；逐项大小与SHA均一致，没有遗漏载荷。独立校验脚本、完整stdout/stderr和退出码见root\_checks/。哈希只能说明审查对象一致，不能证明算法正确。

先完整阅读了reports/documentation/20261003/risk\_replay/request.zh.md及

docs/SELLER\_ALIAS\_RISK\_REPLAY.zh.md，再审查新增模块、原7项测试、Linux检查入口、失败与修复原件、直接模型/损失/抽样/缓存/恢复/评价依赖，以及直接相关ER0.1、LOGIT0.25与LOGIT0.1历史审查说明。未递归重审无关项目历史。

历史结果仅作动机背景：包内ER0.1结果说明记载，相对ER0.25按原规则入选，相对SEQ仍存在新旧能力取舍；LOGIT0.25结果说明记载，相对匹配ER0.25有明确增量，相对SEQ未通过全部保护。它们不证明LOGIT约束

过强，更不证明新方法会赢。旧结果的完整数组不在本包，因此本报告没有把这些历史摘要写成此次重新复算的结果。[S7]

当前任务边界仍是受控中文合成数据、阶段间不同卖家身份、每群28账号、每查询27候选且有1或2个真马甲。输入仅屏蔽后的标题/描述；群、账号、域和控制者ID不进入编码器。评价目标是旧分布留出卖家，不是缓存身份上的重识别，也不是真实市场的跨阶段同控追踪。[S1][S2]

### 3. 机制是否站得住：明确的肯定与限制

#### 3.1 它仍然使用缓存经验风险，但不是把ER的 $\lambda$ 改个名字。

ER用固定权重压低历史监督目标；本方法还保存来源阶段的风险参考。对一个当前历史查询，其保持梯度系数随通道、 $m$ 层、当前风险的分位位置以及超过旧参考的幅度改变。当前平均风险不变但某些有序风险变差时，固定均值监督可能没有额外警报，而此保持项会产生非零信号。因此它确实改变优化几何和样本相对权重，并非日志装饰或与固定 $\lambda$ 的ER恒等。

但它没有增加未见卖家的监督信息。历史阶段模型曾受更多历史群训练，其参考可能携带过去训练轨迹的概括；真正被后续约束的仍只是六个存活群、每群84个风险值。称为“分布”不会将六个训练群自动变成旧卖家总体的可靠风险估计。

存在精确退化情形：若某层参考全为常数 $a$ ，排序完全消失， $D_c = (1/28) \sum_q [r_c(q) - a]_+^2$ 。若来源模型几乎完美拟合缓存，风险参考接近相同下界，此机制就近似普通的截断平方历史风险正则。此时不能再把效果归因于独特的群体分布结构。

#### 3.2 对未见身份可能有效的机制。

若缓存覆盖关键旧表达/模板，且这些群与旧分布未见卖家依赖相同的共享编码器方向，则抑制历史风险尾部恶化可能间接保留可迁移线索。按 $m$ 分层避免一正例查询与二正例查询天然不同的排序风险下界混在一起；正负识别风险分开，使少数正例的损失不被大量负对平均掩盖。

相对逐logit拟合，本方法不要求每个旧分数回到原值；相对逐查询单向风险保持，它允许同层个体重新分配难度。若新群学习需要改变某些旧样本的偶然分数，而旧群任务风险分布仍可接受，这种放松可能留下更多学习空间。该机制以共享表示和缓存代表性为前提，是合理归纳偏置，不是泛化定理。

#### 3.3 可明确预见的失效条件。

若模型能记住六个群而在缓存之外任意改变，保持项完全不能辨别这种变化。有限缓存上两个模型的全部logits可以一致，未见卖家上的行为却不同。若稀有旧表达没有进入缓存，保持项没有直接保护它的信号。若关键知识是哪些具体账号/候选该排在前面，而不是损失值的边际形状，则解除对应可能放走应保护的关系。若旧参考源于训练过拟合、dropout偏差较大，或单一通道主导梯度，该方法可能加强记忆或压噪声而不是保留可迁移能力。

还有一个容易遗漏的边界：旧存活参考不刷新，保护的是来源阶段基准。后来曾取得的额外改善并不自动变成新底线；模型可退回旧基准附近而保持项仍为零。故不得称为“每个阶段单调保持迄今最佳能力”。

### 4. 精确公式、导数与性质

记 $q$ 的正候选集为 $P_q$ ，负候选集为 $N_q$ ， $m_q = |P_q|$ ， $n_q = 27 - m_q$ 。378个无向logits按固定上三角顺序展开成对称 $28 \times 28$ 矩阵，排除对角。

$$r\_rank(q) = \logsumexp_{j \neq q}(s_{qj}) - (1/m_q) \sum_{p \in P_q} s_{qp}.$$

$$r\_pos(q) = (1/m_q) \sum_{p \in P_q} \text{softplus}(-s_{qp}).$$

$$r\_neg(q) = (1/n_q) \sum_{n \in N_q} \text{softplus}(s_{qn}).$$

正例图包含8个二元团和4个三元团，因此 $m=1$ 的查询16个， $m=2$ 的查询12个。 $m=2$ 排序风险的下界为 $\log(2)$ ，一般下界为 $\log(m)$ ：只保留正例的 $\logsumexp$ 再用Jensen/AM-GM即可得到。有限负logits下通常严格高于该下界。 $r\_rank$ 不是AP，也不是MAP一致改善的逐步证书。

对每个历史群、每个 $m$ 层、每个通道单独升序排列。令 $a_{\{m,c,k\}}$ 为当前有序风险， $b_{\{m,c,k\}}$ 为冻结参考：

$$D_c = (1/28) \sum_m \sum_k [a_{\{m,c,k\}} - b_{\{m,c,k\}}]_+^2.$$

$$L = L\_base(current) + \lambda L\_base(history) + (\gamma/3)(D\_rank + D\_pos + D\_neg).$$

$$L\_base = BCE_{378} + \text{mean\_query}(r\_rank) + 0.5 \times \text{known\_top5\_hard}.$$

实际默认 $\lambda=.1$ 、 $\gamma=.5$ ； $\gamma$ 没有再乘 $\lambda$ 。每层除28后求和等价于按16/28、12/28加权层内均值，保证查询等权，并非两层各占一半。三个通道各自排序，不是排序查询的候选，也不是排序84个值的总集合。

[S2:19-79,148-199][S3]

#### 4.1 对logit的导数。

令 $p_{qj} = \text{softmax}(s_{qj})_j$ （排除自己）， $\sigma$ 为sigmoid。对 $j \neq q$ ：

$$\partial r\_rank(q) / \partial s_{qj} = p_{qj} - 1 [j \in P_q] / m_q.$$

$$\partial r\_pos(q) / \partial s_{qj} = -1 [j \in P_q] \sigma(-s_{qj}) / m_q.$$

$$\partial r\_neg(q) / \partial s_{qj} = 1 [j \in N_q] \sigma(s_{qj}) / n_q.$$

在当前风险排序没有切换的区域，若 $q$ 被分配到本层本通道第 $k$ 位，则保持项对 $r_c(q)$ 的附加权重为 $(2\gamma/84)[r_c(q) - b_{\{m,c,k\}}]_+$ 。共享无向边 $s_{ij}$ 影响查询 $i$ 和查询 $j$ ，必须累加两端导数。独立参考就是按无向边遍历两端推导，避免把378条边误当756个独立参数。

#### 4.2 排序切换、精确ties与ReLU边界。

风险排序在一般位置分段光滑，sorted values保留计算图即可；不需要给离散排序索引求导。精确ties且匹配参考残差不同，整个有序目标可能不可微。stable sort确定一种极限梯度，不能把它称唯一数学导数。手写例给出autograd方向内积+0.0714285714，一侧导数约+0.0714285，另一侧约-0.0714285，而中央差分0；这不是生产backward错误，而是用中央差分审查不可微点的错误期待。

$h(x)=[x]_+^2$ 在 $x=0$ 处一阶可导， $h'(0)=0$ ；其二阶导数有跳变。不能把裸ReLU的拐点性质直接套到平方保持项上。若同一ties块的目标值及活跃残差也一致，组合目标还可能可微，不能一概说所有ties都导致不唯一梯度。

#### 4.3 $D=0$ 究竟保证什么。

在同一历史群、同一个 $m$ 层、同一通道、同一份当前计算风险上， $D=0$ 等价于每一有序风险都不超过对应参考。这给出经验的一阶随机序关系：对损失而言，当前经验CDF处处不低于参考CDF；相应经验均值、最大值和任意固定上尾均值不增加。

$D$ 为小正数时也仅有有限经验界。例如该层最大的 $k$ 个有序风险的平均增量不超过 $\sqrt{28D_c/k}$ ，由正增量及Cauchy-Schwarz得到。它不是总体置信界。训练使用软惩罚和随机抽取历史群，并未求解所有历史群 $D=0$ 的硬约束；一次更新后也没有投影回该集合。

不能由此推出某个卖家不退化、三通道联合保持、某个负对不越阈值、MAP/Recall@K不下降、FPR不升高、eval模式风险不增加或未见卖家泛化。经验条件与总体结论之间不可省略。

#### 4.4 解除对应的精确含义。

在单层单通道，相同长度的排序匹配使 $(1/n)\sum[a_{(k)}-b_{(k)}]^2$ 达到单侧凸代价在排列耦合上的最小值。因此 $D_{\text{distribution}} \leq D_{\text{individual}}$ 。跨通道又分别取最小匹配，允许每个通道使用不同排列，比要求同一三维风险向量共同匹配更弱。“解除个体对应”确实放松约束，但这一不变性是分位/一维最优传输比较的自然属性，不是一个独立的新数学原语。[L1][L2]

## 5. 独立构造并运行的反例

### 5.1 最强反例：所有查询的代理风险都不恶化，但MAP和误报率同时恶化。

构造仍是合法的28账号、8个二元正例团、4个三元正例团，20个正对、358个负对，378个对称分数。所有正例logit固定为1，其余负例初始为-10。参考模型用跨半区完美匹配，让每个查询恰好遇到一个logit=10的负例；当前模型用避开正例的28节点环，让每个查询恰好遇到两个logit=1.1的负例。完整手写输入在mechanism\_reference/handmade\_inputs.json。

结果：每个查询的 $r_{\text{rank}}$ 严格下降、 $r_{\text{pos}}$ 相同、 $r_{\text{neg}}$ 严格下降。生产make\_reference→query\_risks→distribution\_penalty实际得到 $D=[0,0,0]$ ，保持项对378个logit的最大绝对梯度为0。MAP却从 $15/28=.5357142857$ 降到 $31/84=.3690476190$ ，下降1/6。logit阈值0下，误报由 $14/358=.0391061453$ 升至 $28/358=.0782122905$ ，真阳性均为20。

原因很具体：将一个极其自信的错误改成两个轻度越过正例的错误，可以明显降低logsumexp和负例softplus均值，但两个错误候选都会排在正例之前，且两个都超过分类阈值。查询风险的尾部与负候选分数/错误数量的尾部不是同一对象。

本反例甚至不依赖解除个体对应：逐个体的这三种单向风险约束也全部满足。另以独立标量和生产目标补核，BCE从.38698806降到.11937991，query-rank从9.00017633降到1.28270205，hard从1.80003804降到.29776868，完整历史 $L_{\text{base}}$ 从10.28718341降到1.55096629；独立与生产差不超过 $7.78e-16$ 。因此不能说继承的hard项会自动补回指标保持保证。

该例明确否定“代理不恶化保证检索或误报指标不恶化”，但不证明实际BGE参数可沿某条训练轨迹必然达到这些分数，也不证明实际训练一定退化，更不否定代理目标作为经验学习信号的价值。

### 5.2 个体好坏交换。

另一个合法对称logits例对两个同类型正例团作标签图自同构置换。三类风险分布完全相同， $D=0$ ；原本 $AP=1$ 的两个查询变为 $AP=1/27$ ，另两个查询反向改善，MAP总体相同。实际生产函数复核得到保持梯度仍为0。该约束有意允许这种交换，不能把“平均或分位保留”称为“每个卖家保留”。

### 5.3 三个边际不保护联合结构。

独立风险空间例：原风险向量交替为(1,3,1)和(3,1,1)，新向量交替为(1,1,1)和(3,3,1)。各通道边际完全相同且分层 $D=0$ ；rank和pos同时超过2的比例由0升至1/2，三个风险之和的最大值由5升至7。此例说明边际无法确定联合依赖；它明确标记为风险空间的代数例，并未冒称一定由某个BGE参数实现。[L2]

### 5.4 平均不变的尾部退化确实能检测。

同层两项参考(1,3)变为(0,4)，均值仍为2，单向排序差有一个正增量1，因此产生1/28的该通道惩罚。相反，全面改善产生0。该方法保护的是整个分位序列，也会处罚较低分位变差而上尾改善的情形；称为专门的“CVaR/最坏尾部优化”不准确。

### 5.5 train/dropout相对eval参考的正偏差。

即使参数没有遗忘，若某一风险相对eval参考为对称扰动 $\pm 0.25$ ，各半概率，平均风险与参考完全一致， $E([扰动]_{-+}) = 0.03125$ 而非0。该代数例也用生产风险惩罚函数实际核对；它不是实测BGE的dropout噪声幅度。

更一般地，单坐标或排序不变局部的零均值对称噪声方差为 $v$ 时，这个期望为 $v/2$ 。在可微位移模型下，它对均值也可能产生向下压力。不能对整体非凸排序函数直接套一个无条件Jensen结论；上述局部/显式例已足以证明正惩罚不等于确定性遗忘。LOGIT的对称MSE也受噪声影响，但非对称风险惩罚的偏差不能由“LOGIT也这样”自动消除。

## 6. 最近原始文献与创新裁决

最接近的数学来源比包内列出的RankDistil/DMR/SABER更直接。

[L1] del Barrio、Cuesta-Albertos、Matrán的最优传输与近似随机序研究，给出 $\int [Q_{\text{current}}(u) - Q_{\text{reference}}(u)]_{-+}^2 du$ 。原文式(8)用它作为归一化随机序违例指标的分子；本方法逐层 $D$ 是该分子的等样本经验离散形式，再按 $n_m/28$ 加权。本方法没有采用该论文的归一化指标，也不能直接继承其统计检验保证。核心泛函已有先例。

[L2] Rioux等NeurIPS 2024研究进一步将单侧平方分位差写成最优传输代价，并处理多变量随机占优。它直接解释本方法的排列不变性，也说明为何三通道各自排序不能继承联合随机序。这里的数学关联不意味着本轮必须引入Sinkhorn或高维OT。

[L3] GEM (NeurIPS 2017) 以旧缓存平均损失不增加为不等式约束，明确允许改善，并用梯度投影近似实施。只惩罚恶化、允许向后改善早已有之。本方法的具体差别是：将均值扩展成分层有序风险，采用冻结参考和软平方惩罚，随后仍用统一AdamW更新；它不是GEM投影算法。

[L4] DER/DER++ (NeurIPS 2020) 已有当前监督、缓存监督和独立logit保持三项结构，以及reservoir sampling。本方法主要替换第三项的保持对象、匹配方式与方向。历史参考取来源阶段末，和DER沿优化轨迹存目标也有区别；这不是将DER++整套结构重新命名的理由。

[L5] RankDistil (AISTATS 2021) 保持同一query内部教师偏好的top候选及顺序，使用面向候选排名的蒸馏损失。本方法排序的是不同query的标量任务风险；甚至可在 $D=0$ 时每个query的AP都下降，故不能把RankDistil的top-k性质移植过来。

[L6] L<sup>2</sup>R (CIKM 2023) 用候选分布的KL排序对齐，放松逐embedding匹配，为新文档学习保留空间。由更弱的任务相关保持换取新知识学习的动机已经存在。它仍保持query-candidate关联，本方法进一步丢掉query间个体对应，并以真值风险替代候选教师分布。

[L7] MaER的tiny-buffer学习目标已经包含当前监督、缓存监督和学生/教师特征的Wasserstein保持。因此“少量重放 + 分布蒸馏”不是独立贡献；本方法差异在任务风险、 $m$ 层和单向代价，而非该三项组合本身。

[L8] Heo等ICCV 2019的partial L2在特定pre-ReLU区域免除匹配，说明选择性/非对称蒸馏也有先例。其对象和免罚含义与任务风险不同；不能说它和本方法完全相同，也不能主张单侧释放匹配是新的原则。

[L9] DMR建模旧类特征分布并生成伪特征，主要对象是特征/GMM，不是风险分位。[L10] SABER的loss-distribution Wasserstein相似度用于选择哪些旧prompt值得向后精炼，再施加几何约束；它不是当前风险对冻结风险的逐分位单向平方罚。SABER此处核对官方ICML 2026页面及可取得的arXiv v1全文，未假称核对不可取得的更新版每一公式。

创新裁决：当前能保留的研究假设是“在固定小缓存、跨身份评价下，按任务结构分层的风险分布约束，是否比逐个体/均值/对称/原始logit保持更能兼顾旧未见能力与新学习”。这一差异足以设计一个小而明确的机制研究；仅有三类风险、m分层、单向平方罚的组合，还不足以认定达到目标会议所需的实质方法贡献。中文、合成马甲、按字节计量和新名称都不提供该创新。此裁决不是声称已找到完全同一整套算法，也不是首创穷尽证明。

## 7. 实际运算链审查

### 7.1 文本与表示。

step28\_chinese\_base.record\_texts仅取title和description；separate\_moments把两通道分别编码。pool\_channels先归一化商品向量，按账号分别取标题/描述均值与总体标准差，拼接并归一化。对称头使用 $|u-v|$ 与 $u \times v$ ，输出上三角378分数。ID仅用于对齐/隔离，不作为模型特征。[S3:134-220][S4:14-29]

### 7.2 标签、风险和计算图。

query\_risks先把truth移到predicted的设备和dtype，再调用基础校验检查378形状、二值标签、20个正边、16/12度数与正例团传递性；重建对称矩阵并计算三风险。distribution\_penalty按m筛选，沿dim=0对三通道分别stable sort，使用.values。参考转换为无梯度常量；当前风险与排序值没有detach。日志里的detach发生在标量记录处，不切断实际目标。[S2:19-79]

### 7.3 目标、两次反向、裁剪和AdamW。

update对当前/历史分别设置显式dropout seed；每个角色一次train forward。基础目标确为BCE+query-rank+0.5已知top5负例hard。历史分支在backward前加入retention\_weight $\times$ penalties.mean()，不是仅保存retention日志。两次反向累计同一参数梯度后统一clip\_grad\_norm\_，随后只有一次optimizer.step；编码器按288步warmup/decay，头学习率.001，Adam连续计数被检查。[S2:148-199][S3][S5]

### 7.4 阶段调用。

train\_stage从当前48个fit群生成6轮共288个更新，实际每次调用memory.draw()，同时取得历史群和对应reference，显式传递history\_weight和retention\_weight。当前流、历史抽样和历史dropout各自使用父合同的固定seed。阶段API限定第二/第三阶段；第一阶段由既有基础监督学习器负责。它不是正式数据档案入口，未实现六端点自动编排。[S2:202-222]

### 7.5 存活参考与淘汰。

retain检查来源阶段Adam计数，在父Memory副本中先完成Algorithm R，只对最终存活的新群调用阶段末eval评分。旧存活参考直接保留，淘汰群参考删除；新reference按对应UID写回。成功后才替换self.cache。代码没有重读淘汰历史的档案回调。[S2:112-145][S5:109-168]

Adam计数检查是调用一致性的必要检查，不是训练经历的独立认证；人工把1改为288可以通过计数门，原探针已明确披露这一点。未来正式起点必须由实际模型/优化器来源及实验记录共同确定，不能拿手写计数夹具充当真实首阶段结果。

### 7.6 字节预算和恢复。

所有risk数组、来源阶段等放在auxiliary，与原始群文本/标签、Algorithm R状态、历史draw\_rng、seed、draw\_count和first\_map一并序列化，整体受1MiB限制；不是只计84个浮点数的tensor体积。from\_bytes要求

回环节一致。core保存恢复model与Adam；下一更新的dropout依赖显式step seed，因此本方法不需要额外保存未使用的全局Torch RNG状态才能重现这一更新。[S2:82-145][S4:182-211][S5:171-210]

train\_stage自身不能从任意中断位置自动续跑已开始的阶段；原合同只承诺恢复后的下一update，不能擅自将完整恢复调度器当作本次必须补齐的功能。接口的身份隔离依赖已验证群供给；父Archive检查seller不跨群/split，当前API只重复检查群UID。未来正式装配须承继此前置验证，不能因本模块没再查一遍就指控泄漏。

## 8. 本网页实际执行的独立参考与变异检验

本审查环境为Python 3.12.14、Torch 2.7.1+cpu、NumPy 2.3.5，禁用CUDA，Torch单线程。初始环境没有Torch；通过官方CPU源取得Torch并补齐依赖。所有环境失败、安装命令、完整stdout/stderr和退出码均保留，没有用假Torch或NumPy替代冒充生产执行。

独立参考没有调用生产query\_risks/distribution\_penalty来制造期望值：它按无向边和查询邻接关系用标量/NumPy重算风险、分层排序、保持值、378维解析导数、BCE及known-top5 hard导数。真实Torch仅用于执行生产文本→表示→对称logits图，以及将独立推导的logit梯度传到Tiny模型参数；统一裁剪与AdamW参数/一阶二阶矩更新另用NumPy手算。这不是对BGE tokenizer/编码器的独立实现，也不冒称原生BGE复跑。

### 8.1 正常版本实测。

三风险值最大绝对误差 $1.7763568394002505e-15$ ；独立解析保持导数与真实Torch的378维梯度最大差 $4.163336342344337e-17$ ；378个logit中央差分与解析导数最大差 $8.149311087057853e-12$ 。完整BCE+rank+.5hard导数的有限差分最大差 $1.1086837654536441e-10$ 。另检查极端有限logits的稳定计算、跨层不可补偿、各通道独立、平均不变的尾部退化、改善/置换D=0、精确ties和平方hinge在0处导数。

真实单步更新故意用非默认 $\lambda=.23$ 、 $\gamma=.71$ ，捕获到2次train forward、2次backward、1次统一clip和1次AdamW。手写clip上限设为.08以主动触发缩放，裁剪前norm=.5369031428，缩放系数=.1490023891；这是明确的算子夹具，不改变项目clip=1合同。全部Tiny参数的裁剪前梯度与独立推导最大误差 $5.9604644775e-8$ ；实际AdamW参数相对独立float64手算最大差 $1.2501349200e-7$ ，一阶/二阶矩也逐参数比较通过。

保持项独立梯度在encoder和head均非零；记录的分参数范数之和分别为.02909128与.04566723，明确不是整个模块拼接梯度的L2范数。 $\gamma=0$ 、 $\lambda=.1$ 时，与父ER模型和Adam状态逐位相同。非默认系数只用于检查参数透传，不是为本方法选择新的科研超参数。

真实阶段学习器以48组不同手写文本、 $\lambda=.23$ 和 $\gamma=.71$ 执行288次更新，Adam最终576。每次current/history UID、reference、两类dropout seed和 $\lambda/\gamma$ 都被检查，阶段第一步还与独立完整梯度/AdamW参考比较。逐UID的来源eval风险参考最大差 $3.2595867960e-7$ ；阶段二retain后4份旧存活参考保持原样，2份新参考匹配对应群；完整缓存80,238字节，小于1MiB。另实际保存/恢复model、Adam、memory和显式随机状态，下一更新与后续状态一致。

这些Tiny探针也从一次真实warm后人工改Adam计数1→288起步；单步探针参考另按三个固定比例缩放以激活保持项，均在源码和日志显式标注。真实288次更新不等于真实执行过来源阶段288次，更不等于正式训练或BGE288步。

### 8.2 八种单缺陷变异均被独立参考拒绝。

在只读源码副本中分别注入：删除保持项；detach保持项； $\gamma$ 再乘 $\lambda$ ； $\lambda$ 和 $\gamma$ 互换；将三通道mean误作sum；跨m层混合排序；阶段强制 $\gamma=0$ ；生成新存活参考时将score行倒序。每个变异都有完整源码、变异位置、实际执行命令、stdout/stderr与退出1证据。退出1是预期的变异拒绝，不是把正常源码跑失败后掩盖。

删除/detach变异中日志retention仍约.2535602，但真实梯度最大偏差约.0125609、参数偏差约.0022321，独立参考据实际更新拒绝。它直接证明“日志有保持项”不足以排除伪实现。错 $\gamma$ 、漏除3等同样由梯度/参数参考判别，不仅比较日志总和。

更关键的是两个已实证的原测试盲点：阶段强制 $\gamma=0$ 时，附件原7项仍7/7通过，但新参考首调用即以lost nondefault gamma拒绝；新参考score行倒序时，原7项也7/7通过，而不同文本、逐UID独立参考检查出现约.0101815误差并拒绝。它们是第10节R1/R2的实证，不是推测生产已有错误。

### 8.3 失败版本和修正过程。

本审查oracle\_v1在风险/导数检查通过后，首次创建真实AdamW时因环境缺sympy退出1；完整源码与stderr保留。补依赖后的oracle\_v2通过真实更新检查，但ER等价夹具使用了父ER不允许的 $\lambda=.23$ ，被枚举门拒绝；这是审查夹具错误，不是生产算法缺陷。oracle\_v3仅将ER等价比较改为允许的 $\lambda=.1$ ，主更新/阶段仍使用.23/.71，全部通过。失败与修订版本均保留，未覆盖失败日志。

最终portable\_v4只将输入根目录从会话绝对路径改成相对路径/环境变量，不修改公式、夹具或断言。主审实际完整复跑该最终源码，退出0，完整记录器耗时13.756秒；六个独立检查组全部通过，与v3数值一致。其完整源码、命令、stdout、空stderr、退出码、手写输入、梯度数组和实际288步日志在reference/portable\_v4/。重复执行不冒充新增独立科学实验。

## 9. 原Linux证据究竟支持什么

首次tiny执行为7项中的4个ERROR、退出1，完整stderr与失败源码保留。根因是Long标签传入BCE；当前生产在query\_risks增加设备/dtype对齐，测试独立组合目标中的两处truth也改为对应score.dtype。修复后相同7项通过；native入口再次运行这7项，不能记成14个不同测试。三份stdout确实为空，unittest主要输出在stderr；报告与交付保留原样。[S6]

Tiny288：先一次真实warm并将Adam计数改成288，再真实执行288次Tiny更新到576。所称“288次真实更新”成立，但并未真实训练来源阶段288次后再续训。同阶段48个手写群的UID不同、文本和标签相同，因此是调度/更新夹具，不是48种真实分布的证据。

BGE：1次真实warm + 从同一model/Adam分出的gamma=0与gamma=.5各1次更新，共3次。将参考风险乘.5是强制激活保持项的人工探针，不是真实来源阶段目标。它不能作为历史阶段训练成果或算法效果。

原生证据检查两个参数探针的裁剪前梯度差：encoder首层query增量norm=.0016525621758773923、最大残差3.8198777474462986e-11；head\_hidden增量norm=.017053646966814995、最大残差8.731149137020111e-10。原生标量参考保持损失.9849629715682611与float32值.9849631190299988相差约1.47e-7。这些数值是包内原始运行证据，本网页未取得其完整原生logits/梯度/权重，未把它们冒称本次重新运行BGE复得。

两个总梯度norm为.6764627/.7288449，均低于clip=1：该BGE例真实调用clip，但没有主动缩放。两个探针的实质分解比仅检查“梯度非零、参数变化”强；仍不是全BGE参数逐元素独立认证。native.json只有摘要，不能在本包离线重建所有原生梯度，也没有必要因此索取正式权重。

在update层删除/detach保持项或再乘 $\lambda$ ，原Tiny梯度比较与 $\gamma$ 开关比较有检测力；native head探针的容差也足够区分整体遗漏/十分之一缩放。但不能将这些结论扩大到所有调用层错误：阶段绕过保持项、或同内容群参考错配，是原测试的独立盲点，见第8、10节。

## 10. 分类发现与最小处置

SCIENTIFIC\_BLOCKER：未发现使当前收窄后的算法候选或默认阶段实现无效的未关闭科学阻断。以下强主张明确不通过：D=0推出MAP/FPR/未见身份保持；分位单向平方泛函首创；本次核验构成算法效果或正式训练就绪证据。其最小处置是保持主张边界与正确文献定位，不是私自改研究问题或扩大数据。

REPRODUCIBILITY\_DEFECT，已关闭：原dtype不匹配真实存在，修复已在代码与原始证据中对应。该修复不改变数学目标。

REPRODUCIBILITY\_DEFECT，证据覆盖缺口R1：原stage用例未直接验证 $\lambda/\gamma$ /参考逐次路由。当前生产透传正确，但原默认测试不能充分防止未来阶段调用绕过保持项。最小处置为把非默认系数和逐draw参考匹配的定向检查纳入该测试，不需要新增正式训练。

REPRODUCIBILITY\_DEFECT，证据覆盖缺口R2：原生命周期48群同阶段文本完全相同，参考值同源相同，交换同阶段score行不能被它辨别。当前retain对齐正确。最小处置为手写各群不同文本，用独立eval风险按UID核对最终存活参考；不需要读取实际卖家或增加缓存容量。

上述R1/R2是核验证据的辨别力问题，不是已经发现生产计算发生错权重或错配。本外审的定向核验范围及其是否补齐，在第8节逐项记录；建议将有效小检查纳入项目回归套件，避免以后仅凭原7项PASS漏掉同类变异。

后续机制研究建议：必须关注缓存拟合与未见泛化的差距、查询/候选两个不同尾部、个体与联合退化、dropout偏差、三个通道的实际梯度尺度，以及来源阶段参考的代表性和陈旧性。这些能决定算法价值，但当前尚无正式结果证明其发生幅度。

OUT\_OF\_SCOPE\_OVERDESIGN：本轮重开正式train/valid/test/owners、扩大到全部历史、增大六群缓存、换模型/选择算法、补跑原生BGE完整288或全部六端点、递归重审无关历史、构建通用恢复/安全框架，都不应成为本次收尾的附加要求。未要求引入多变量OT、分位网络或新的生成数据。

## 11. 后续评价能否回答原研究问题

父评价结构适配原问题： $R(t,j)$ 表示学完第t阶段后，对第j个到达域的未参加fit/calibration的留出卖家群计算指标； $O=(R31+R32)/2$ 是最终旧域能力， $N=(R22+R33)/2$ 是新域刚学完的能力， $Z=R33$ 单独保护最终最新域。完整F\_first/F/G和阶段矩阵能揭示遗忘与学习；不能只挑O或最终平均掩盖新域损失。[S7][S8]

但当前模块没有装配正式评价，下一份实验合同需在访问正式数据前明确以下内容。本报告不替用户选择候选数量、参数、种子、预算或新成功阈值。

### 11.1 公平主比较。

若风险方法使用 $\lambda=.1$ ，主要机制对手应包含相同历史完整监督权重的ER和LOGIT，并完整报告相对SEQ。只和LOGIT.25比会同时改变历史监督比例；旧LOGIT.25可作固定补充。起点model/Adam、当前日程、Algorithm R存活、历史draw、dropout、学习率、clip、更新数和历史字节上限应配对。共享的信息是原始历史群和来源时机；LOGIT存378分数、risk存84风险，本来就是有意的信息保留差异，不宜称状态逐位相同。第二阶段新参考由各分支自身学出的模型生成，是算法内生差异。

### 11.2 将存活缓存与未见卖家分开报告。

同时报告当时仍存活缓存的各层/通道风险、保持项与历史监督损失，以及旧未见群的O、逐域、逐阶段指标。如果只见cache D降低而O不改善，则在该设置下不能支持泛化桥梁。不能为了诊断重新读取已淘汰群或历史全文；外部评价不能回流给训练/记忆选择。

### 11.3 最小机制归因。

逐个体单向风险约束隔离“解除对应”；同层均值单向约束隔离“分位/尾部”；对称分位匹配隔离“只罚恶化”。这些是下一份合同的候选消融，不是本轮已授权训练。若完整方法不优于均值/个体保持，就不能将收益归给分位/解除对应。若收益仅等同于普通困难风险加权，也应收缩对历史分布机制的解释，是否加入对应对照由未来合同决定。

### 11.4 公平兼顾新学习。

若O改善但N/Z下降，结论是新的稳定性与学习取舍，不是完整成功。N的阶段平均可能掩盖Z，必须单列最终最新域及各顺序。保留G以确认发生新学习，但G不能替代新域绝对能力，因为起点更弱也可能产生更大G。继续报告全部22项检索/基础识别与合并混淆计数，检索用raw、概率/工作点保留raw/first-cal/stage-cal原角色；Brier/log\_loss下降不能代替固定阈值识别或低误报召回改善。

### 11.5 模式偏差与尺度。

固定同一未更新模型，对存活手写/未来授权缓存比较eval→eval与重复train→eval的保持量，是区分随机扰动与参数遗忘的最小诊断。三通道虽都以log风险表示，典型幅度、饱和区与Jacobian仍不同；平方以后等权不等于等影响。应预先规定相同开发预算或明确固定未调参比较，记录通道幅度和保持增量相对监督梯度的比例；不能仅因 $\gamma$ 都=.5就声称与LOGIT强度匹配。仅总裁剪norm或clip次数也不能证明梯度冲突。

### 11.6 六群不提供总体风险证书。

六群的168个query互相共享对称边和正例团，不能当168个独立总体样本，2268对更不能当独立身份样本。两旧域各48群、Algorithm R从96群留6时，漏掉指定旧域的概率为 $C(48,6)/C(96,6)=.0132371873$ ；任一域完全漏出的概率为.0264743745。此为抽样机制的解析概率，不是本轮观测频率。小亚型的覆盖可能更脆弱，但本轮不能据此擅自更换随机保留合同。

### 11.7 推断与确认边界。

按实际域内完整群配对bootstrap、同一群跨顺序共用抽样索引是合理的；先平均重复顺序再重采样避免伪样本扩充。单s0、三个顺序不是三个训练种子；5000次bootstrap也不是5000次重训。原23项多为观察均值保护，只有特定项有区间门，不等于23个显著性检验或总体非劣效。valid已经用于开发，test也已使用，没有新独立确认集，本轮不能重命名它们来获得确认性结论。

原极低误报自动判定门未达到，不能据此否定候选检索方向；用户尚未确认实际K和人工复核预算，也不能事后新造候选成功线。未来独立确认或新数据是另一个须明确授权的任务，不属于本次外审补测。

## 12. 阅读与复核路径

机器裁决见verdict.json。完整证据包保留原ZIP、源文件、原Linux成功/失败版本、本网页独立参考源码/手写输入、完整stdout/stderr/退出码及失败版本。空stderr或stdout按真实运行原样保留。

核验分三层理解：独立标量/NumPy推导检验数学；真实Torch CPU检查生产风险与更新路径；所附Linux BGE日志支持原生两探针的执行证据。本网页的Torch版本与Linux原版本不同，未把CPU Tiny当成原生BGE，也未宣称已验证CUDA/BF16或正式训练效果。

正式实验前仍须确定候选 $\lambda/\gamma$ /对手/预算/判据并完成已声明的档案、隔离和六端点装配。当前审查结果支持把机制问题具体化，不授权实施该后续任务。

## 附录A. 包内证据定位

[S1] reports/documentation/20261003/risk\_replay/request.zh.md ; docs/SELLER\_ALIAS\_RISK\_REPLAY.zh.md。  
[S2] scripts/step28\_risk\_replay.py : 19-79风险与分位惩罚；82-145记忆；148-199单步更新；202-222阶段学习器。  
[S3] scripts/step28\_chinese\_base.py : 110-233模型/文本/表示/基本目标；scripts/step28\_alias\_ranking.py : 89-133已知负例hard及eval评分。  
[S4] scripts/step28\_continual\_population.py : 14-42对称头/AdamW；182-211模型与优化器恢复。  
[S5] scripts/step28\_bge\_continual.py : 50-63学习率/日程；109-220缓存；222-229 Adam计数；scripts/step28\_continual\_population\_data.py : Group/Archive/Algorithm R及序列化。  
[S6] tests/test\_step28\_risk\_replay.py ; tests/test\_step28\_bge\_continual\_contracts.py ; scripts/step28\_risk\_replay\_check.py ; reports/documentation/20261003/risk\_replay/evidence/下原始失败/修复/Tiny/BGE证据。  
[S7] docs/SELLER\_ALIAS\_BGE\_CONTINUAL.zh.md ; docs/SELLER\_ALIAS\_ER\_LOW\_RESULT.zh.md ; docs/SELLER\_ALIAS\_LOGIT\_WEIGHT\_RESULT.zh.md ; reports/documentation/20261003/logit\_low/中的直接历史外审及主审说明。  
[S8] scripts/step28\_bge\_continual\_evaluate.py : 94-159 O/N/Z、实际域配对bootstrap及原判据；scripts/step28\_continual\_population\_evaluate.py ; scripts/step28\_alias\_calibration.py。

## 附录B. 原始文献

[L1] E. del Barrio, J. A. Cuesta-Albertos, C. Matrán. An optimal transportation approach for assessing almost stochastic order. arXiv:1705.01788 (2017预印本；2018书章)。重点：Theorem 2.3，第5页；式(8)，第6页。 <https://arxiv.org/pdf/1705.01788>  
[L2] Rioux et al. Multivariate Stochastic Dominance via Optimal Transport and Applications to Models Benchmarking. NeurIPS 2024。重点：§2.1-2.2，第2-3页，一维单侧分位积分与联合耦合。 [https://proceedings.neurips.cc/paper\\_files/paper/2024/file/4537592f9594a0522da99566b90380cc-Paper-Conference.pdf](https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/file/4537592f9594a0522da99566b90380cc-Paper-Conference.pdf)  
[L3] D. Lopez-Paz, M. Ranzato. Gradient Episodic Memory for Continual Learning. NeurIPS 2017。重点：式(5)-(8)，第3-4页，旧缓存平均损失不增加/允许改善。 <https://papers.nips.cc/paper/2017/file/f87522788a2be2d171666752f97ddeb-Paper.pdf>  
[L4] P. Buzzega et al. Dark Experience for General Continual Learning: a Strong, Simple Baseline. NeurIPS 2020。重点：式(5)-(6)，第3-4页，DER/DER++。 <https://papers.nips.cc/paper/2020/file/b704ea2c39778f07c617f6b7ce480e9e-Paper.pdf>  
[L5] S. Reddi et al. RankDistil: Knowledge Distillation for Ranking. AISTATS 2021, PMLR 130:2368-2376。重点：§2-3，定义2与式(2)-(4)，query内部候选排名。 <https://proceedings.mlr.press/v130/reddi21a.html>

[L6] L<sup>2</sup>R: Lifelong Learning for First-stage Retrieval with Backward-Compatible Representations. CIKM 2023。重点：第5页式(11)-(14)，embedding对齐与候选分布KL。 <https://arxiv.org/pdf/2308.11512>

[L7] Zihao Xu et al. Continual Learning via Manifold Expansion Replay ( MaER ) . arXiv:2310.08038v1。重点：第4页式(5)，小缓存监督与特征Wasserstein约束。 <https://arxiv.org/pdf/2310.08038>

[L8] B. Heo et al. A Comprehensive Overhaul of Feature Distillation. ICCV 2019。重点：第4页式(4)-(6)，partial L2。 <https://arxiv.org/pdf/1904.01866>

[L9] Distribution-Level Memory Recall for Continual Learning: Preserving Knowledge and Avoiding Confusion ( DMR ) . arXiv:2408.02695v1。重点：§III-B，GMM特征分布拟合与伪特征。  
<https://arxiv.org/html/2408.02695v1>

[L10] A. Tiwari, K. Ji. Turning Back Without Forgetting: Selective Backward Refinement for Parameter-Efficient Continual Learning ( SABER ) . ICML 2026, PMLR 306。官方：  
<https://proceedings.mlr.press/v306/tiwari26a.html>；实际核对全文版本：  
<https://arxiv.org/html/2606.01379v1>，§4.1.2与§4.2。

文献检索与原文核对日期：2026-10-03。已区分直接公式重叠、机制近邻和应用对象不同；未将搜索未发现当作首创证明，也未移植其他论文的泛化或统计保证。